SOLUCIONARIO
SEXTA JORNADA PAES 1
4°MEDIO
MATEMÁTICA

1. **La alternativa correcta es A**

$$\frac{10}{8} \cdot \left(\frac{3}{5} + \frac{8}{30}\right) = \frac{10}{8} \cdot \frac{18 + 8}{30}$$
$$= \frac{10}{8} \cdot \frac{26}{30}$$
$$= \frac{26}{24}$$
$$= \frac{13}{12}$$

2. **La alternativa correcta es B**

Haciendo $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} = u$, entonces

$A = u : \frac{1}{3} \Rightarrow A = 3u$

$B = u : \frac{3}{2} \Rightarrow B = \frac{2}{3}u$

$C = u : \frac{1}{2} \Rightarrow C = 2u$

Entonces, $A > C > B$

3. **La alternativa correcta es C**

1er niño = x
2do niño = 1.000 – x

$\frac{x}{2} = \frac{1.000 - x}{3} \Rightarrow 3x = 2.000 - 2x$

$5x = 2.000 \Rightarrow x = 400$

4. **La alternativa correcta es C**

A) $65 \cdot 10^2$ mm = 6.500 mm = 6,5 m
B) 65 dm = 6,5 m
C) $65 \cdot 10^2$ cm = $\frac{6.500}{100}$ = 65 m
D) $\frac{13}{2.000}$ km = 6,5 m

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

5. **La alternativa correcta es D**

Si T = total de huevos
Entonces,

$\frac{1}{10}(100\%T - 8\%T) = 161$

$\frac{1}{10} \cdot \frac{92}{100} T = 161 \Rightarrow T = 1.750$

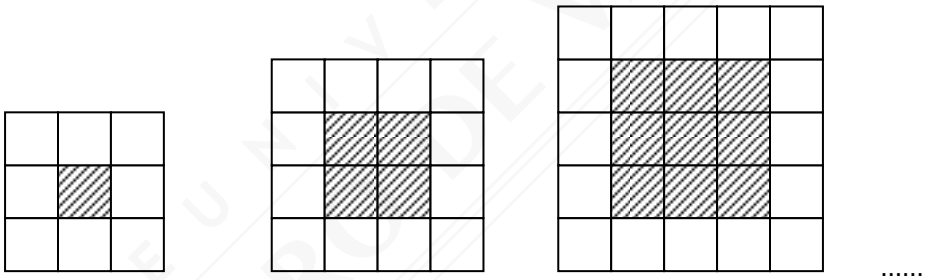
6. **La alternativa correcta es A**

Sea A = b · h = área original

Entonces la nueva área será: $A' = \frac{160}{100} b \cdot 70\%h = \frac{160}{100} b \cdot \frac{70}{100} h$

A' = 112% b · h
A' = 112%A
112% - 100% = 12%

7. **La alternativa correcta es B**



(1) (2) (3) .....

Número de cuadrados **no** achurados:
Fig 1 = $3^2 - 1^2$
Fig 2 = $4^2 - 2^2$
Fig 3 = $5^2 - 3^2$
Fig 10 = $12^2 - 10^2 = 144$
Fig 12 = $(12 + 2)^2 - 12^2 = 14^2 - 12^2 = 196 - 144 = 52$

8. **La alternativa correcta es A**

Según el patrón, solo se puede asegurar incremento cada 2 años, entonces:

Edad		**Sueldo**
18	→	600.000
20	→	600.000 + 300.000 = 900.000
22	→	900.000 + 300.000 = 1.200.000
24	→	1.200.000 + 300.000 = 1.500.000
26	→	1.500.000 + 300.000 = 1.800.000

9. **La alternativa correcta es B**

$6^6 + 6^6 + 6^6 + 6^6 + 6^6 + 6^6 = 6 \cdot 6^6 = 6^7$

10. **La alternativa correcta es D**

$\frac{3}{10}S = \frac{3}{4}T \Rightarrow S = \frac{5}{2}T$

$S - T = \frac{5}{2}T - T = \frac{3}{2}T$

$3T \cdot x = \frac{3}{2}T$

$x = \frac{1}{2}T$

11. **La alternativa correcta es C**

$$\begin{aligned}\sqrt{d-1} - \sqrt{9d-9} &= \sqrt{d-1} - 3\sqrt{d-1} \\ &= -2\sqrt{d-1}\end{aligned}$$

12. **La alternativa correcta es B**

$$\begin{aligned}\sqrt{\frac{17}{58}} \cdot \sqrt{\frac{29}{34}} &= \sqrt{\frac{17 \cdot 29}{58 \cdot 34}} \\ &= \sqrt{\frac{17 \cdot 29}{2 \cdot 29 \cdot 2 \cdot 17}} \\ &= \sqrt{\frac{1}{4}} \\ &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

13. **La alternativa correcta es D**

$n - s = n$
$(m - 5) - (5 + 3) = m - s - 8 = n - 8$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

14. **La alternativa correcta es A**

182 + 183 + 185 + 187 = 737

15. **La alternativa correcta es B**

Como ida y vuelta gasta $ 6.000, entonces al dividir 92.000 por 6.000 se obtiene como cuociente 15 (número de viajes) y como resto $ 2.000 y esto servirá para ir de su casa al colegio.

16. **La alternativa correcta es A**

Del primer cambio
1 calculadora = 100 reglas

Del segundo cambio
100 reglas son $\frac{100}{10} \cdot 30 = 300$ compases

Del tercer cambio
300 compases son $\frac{300}{25} \cdot 50 = 600$ transportadores
Por lo tanto, 600 transportadores equivalen a 1 calculadora

17. **La alternativa correcta es D**

Sean los números n y n + 1
Luego
Suma = 2n + 1 y
Producto = n(n + 1)
Si suma y producto son consecutivos, entonces
$n(n + 1) - (2n + 1) = 1$
$n^2 + n - 2n - 1 = 1$
$n^2 - n = 1 + 1$
$n(n - 1) = 2 \cdot 1$
Por comparación se deduce que n = 2
N° menor = 2 y N° mayor = n + 1 = 3
Se pide $(2 + 2 \cdot 3)^2 = 64$

18. **La alternativa correcta es C**

Gastó en el supermercado = x
117.200 + 2x = 166.400
2x = 166.400 – 117.200 = 49.200
x = 24.600
Por lo tanto,
Gasto real = 117.200 + 24.600 = 141.800

19. **La alternativa correcta es D**

Cajas muy grandes = 18
Cajas grandes = 18 · 8 = 144
Cajas medianas = 144 · 5 = 720
Cajas pequeñas = 720 · 2 = 1.440

Total de cajas = 18 + 144 + 720 + 1.440 = 2.322

20. **La alternativa correcta es B**

Sea n el verdadero número
Hizo n · 5 = 5n
Debió hacer n · 50 = 50n
Luego, 50n – 5n = 10.530 $\Rightarrow$ 45n = 10.530 $\Rightarrow$ n = 234

21. **La alternativa correcta es A**

$3(4u^2 + 5u - 7) - (2u^3 + 3u - 11) =$
$12u^2 + 15u - 21 - 2u^3 - 3u + 11 =$
$-2u^3 + 12u^2 + 12u - 10$

22. **La alternativa correcta es C**

$$\frac{(x - y)(x - y)}{(x + y)(x - y)} = \frac{x - y}{x + y}$$

23. **La alternativa correcta es B**

$x^3 - x^2 = 2x$
$x^3 - x^2 - 2x = 0$
$x(x^2 - x - 2) = 0$
$x(x - 2)(x + 1) = 0$
$x = 0$
$x = -1$
$x = 2$, siendo la alternativa correcta

24. **La alternativa correcta es D**

$$\frac{m-4}{3} = \frac{k}{9} \qquad / \cdot 9$$
$$3(m-4) = k$$

25. **La alternativa correcta es B**

$$\left(a + \frac{1}{a}\right)^2 = 3^2$$
$$a^2 + 2 + \frac{1}{a^2} = 9$$
Luego, $a^2 + \frac{1}{a^2} = 7$

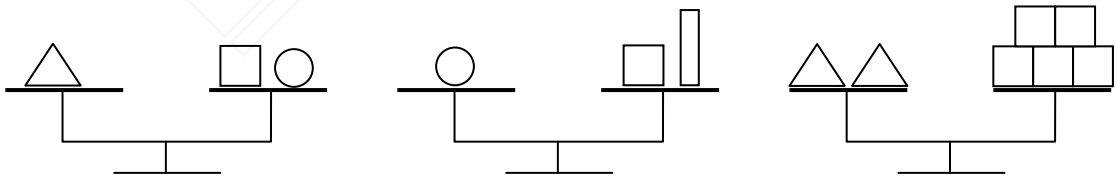
26. **La alternativa correcta es C**

$$\frac{1}{3x-1} = \frac{2}{x}$$
$$6x - 2 = x$$
$$5x = 2$$
$$x = \frac{2}{5}$$

27. **La alternativa correcta es A**

Edad del hijo = x
Edad de la madre = x + 18
$x + 15 = 3(x - 3) \Rightarrow 2x = 24 \Rightarrow x = 12$
$x + 18 = 30$
Suma de las edades = 42

28. **La alternativa correcta es B**



En la tercera balanza se tiene $2\triangle \Rightarrow 5\square = \frac{\triangle}{\square} = \frac{5k}{2k}$

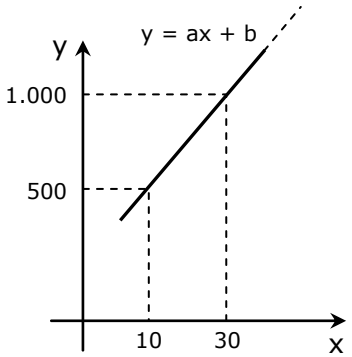
En la primera balanza se tiene $\triangle = \square + \bigcirc$

$$5k = 2k + \bigcirc \Rightarrow \bigcirc = 3k$$
Luego, dos cúbicas pesan más que una esférica.

29. **La alternativa correcta es D**

Si x = número inicial de alumnos
Entonces
$36x = 30(x + 960)$
$6x = 5(x + 960) \Rightarrow x = 4.800$
N° final de alumnos = 4.800 + 960 = 5.760

30. **La alternativa correcta es C**



Como se tienen los puntos (10, 500) y (30, 1.000) podemos resolver el problema con un sistema

$$\left.\begin{array}{l} 10a + b = 500 \\ 30a + b = 1.000 \end{array}\right| \Rightarrow a = 25 \text{ y } b = 250$$

Luego tenemos la ecuación $y = 25x + 250$, considerando $y = 2.000$
$2.000 = 25x + 250 \Rightarrow x = 70$

31. **La alternativa correcta es B**

Haciendo x = 1 e y = 0
Se obtiene m = 4 y n = -2

32. **La alternativa correcta es A**

Eliminando la variable y multiplicando la primera ecuación por 3

$$(+)\ \left.\begin{array}{l} \frac{3}{x} - \frac{6}{y} = -5 \\ \frac{4}{x} + \frac{6}{y} = \frac{1}{3} \end{array}\right|$$

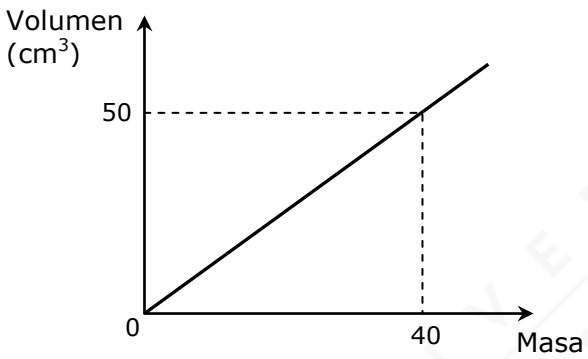
$$\frac{3}{x} + \frac{4}{x} = -5 + \frac{1}{3}$$

$$\frac{7}{x} = -\frac{14}{3} \Rightarrow x = -\frac{3}{2}$$

33. **La alternativa correcta es B**

Si n es un número impar,
Entonces
$n \cdot (n + 2) = 4n + 15 \Rightarrow n^2 + 2n = 4n + 15$
Luego,
$n^2 - 2n + 15 = 0 \Rightarrow (n + 3)(n - 5) = 0$
de donde $n = 5$ (impar positivo)
Luego, los números son
$n = 5$ y $n + 2 = 7$
Por lo tanto, $5 \cdot 7 = 35$

34. **La alternativa correcta es C**



$V(m) = a \cdot m + b$
Por el gráfico tenemos
$V(0) = 0 \Rightarrow a \cdot 0 + b = 0 \Rightarrow b = 0$
$V(40) = 50 \Rightarrow a \cdot 40 + b = 50 \Rightarrow a = \frac{5}{4}$
Luego la función es $V(m) = \frac{5}{4}m$
$V(x) = 30 \Rightarrow \frac{5}{4}m = 30 \Rightarrow m = 24$

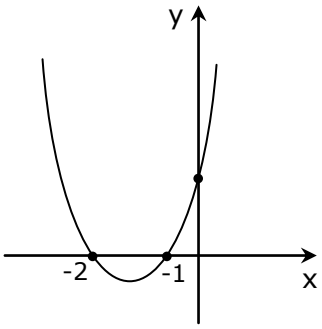
35. **La alternativa correcta es C**

N° de hoyos	Longitud
4	30
6	45
8	60

Con una regla de 3 simple
$4 \rightarrow 30$
$18 \rightarrow x$
$x = \frac{18 \cdot 30}{4} = 135$

36. **La alternativa correcta es D**

Como la parábola corta al eje y en el punto (0, 4) la función es del tipo
$y = ax^2 + bx + 4$.
Como los ceros de la función son -2 y -1, entonces
$f(-2) = a(-2)^2 + b(-2) + 4 \Rightarrow 4a - 2b + 4$
$f(-1) = a(-1)^2 + b(-1) + 4 \Rightarrow a = b - 4$, sustituyendo $b - 4$
$4(b - 4) - 2b + 4 = 0 \Rightarrow 2b - 12 = 0 \Rightarrow b = 6$
Sustituyendo b por 6
$a = 6 - 4 = 2$
Por lo tanto, la función es $y = 2x^2 + 6x + 4$

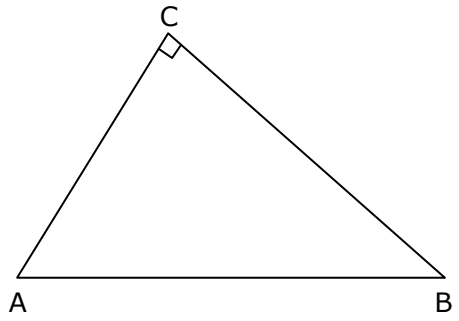


37. **La alternativa correcta es B**

Usando la abscisa del vértice se tiene

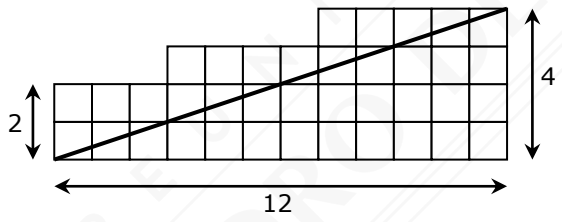
$$x = -\frac{b}{2a} = \frac{-80}{2(-5)} = \frac{-80}{-10} = 8 = t$$

38. **La alternativa correcta es A**



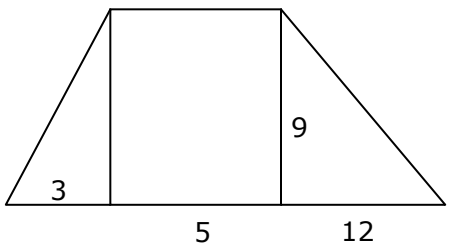
$x^2 + (x + 3)^2 = 15^2$
$x^2 + x2 + 6x + 9 = 225$
$2x^2 + 6x - 216 = 0$
$x^2 + 3x - 108 = 0 \qquad /:2$
$(x - 9)(x + 12) = 0 \Rightarrow x = 9$
Como los catetos miden 9 cm y 12 cm, el área del triángulo es $\frac{9 \cdot 12}{2} = 54\ cm^2$

39. **La alternativa correcta es B**



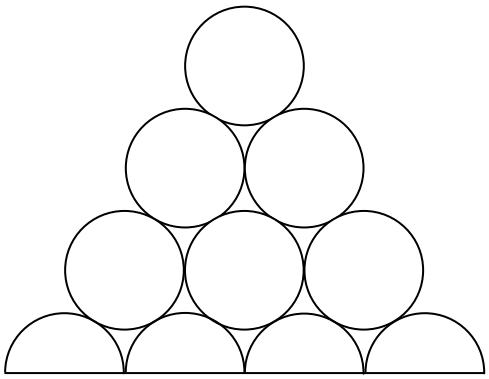
El área total de la figura es 38 porque está formada por 38 cuadrados de área 1.
Como el área del triángulo no sombreado es $\frac{12 \cdot 4}{2} = 24$, entonces el área de la figura sombreada es 38 – 24 = 14.

40. **La alternativa correcta es A**



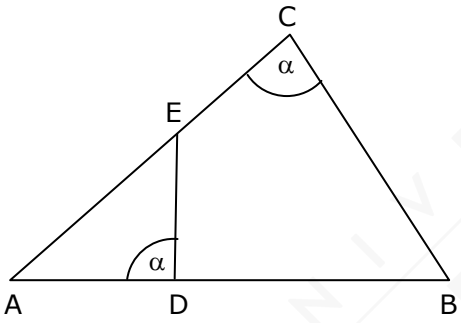
Perímetro = 2 · 5 + 2 · 9 = 28

41. **La alternativa correcta es A**



6 círculos + 4 semicírculos es igual a 2 círculos
Área = $8\pi \cdot 1^2 = 8\pi$

42. **La alternativa correcta es D**



Como $\Delta ABC \sim \Delta EAD$ (criterio AA)
Si AE = x, entonces
$\frac{10}{x} = \frac{x+1}{3} \Rightarrow$
$x^2 + x - 30 = 0$
$(x + 6)(x - 5) = 0 \Rightarrow x = 5$

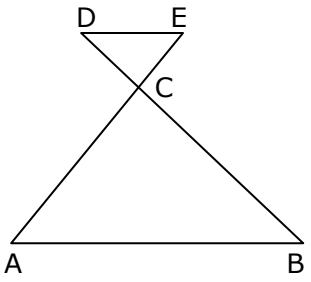
43. **La alternativa correcta es D**

C es la reflexión de B(1, -2)
B es la reflexión de A(-1, -2)

44. **La alternativa correcta es B**

Al rotar P como se indica, se obtiene Q(-4, 6) y al trasladar Q según T = (3, -3).
Se obtiene R(-1, 3)
Luego, a = -4, b = 6, c = -1 y d = 3
Por lo tanto, a + b = c + d

45. **La alternativa correcta es A**

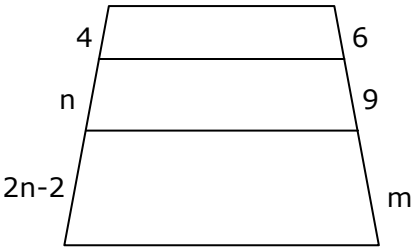


Si BD = x
Entonces,

$$\frac{x}{12} = \frac{10}{6} \Rightarrow x = 20$$

Por lo tanto, $k = \frac{1}{2} \cdot 20 = 10$

46. **La alternativa correcta es C**



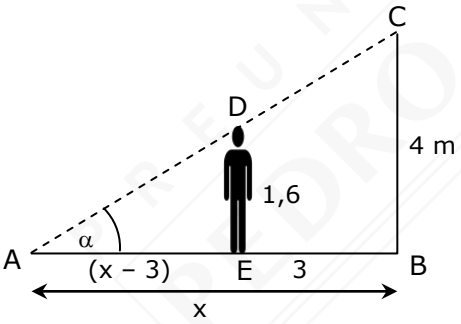
Aplicando el Teorema de Thales

$$\frac{4}{n} = \frac{6}{9} \Rightarrow n = 6$$

$$\frac{6}{10} = \frac{9}{m} \Rightarrow m = 15$$

Por lo tanto, m + n = 21

47. **La alternativa correcta es C**

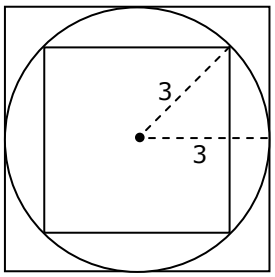


Graficando
Como $\Delta AED \sim \Delta ABC$

$$\frac{x-3}{1{,}6} = \frac{x}{4} \Rightarrow$$

$4x - 12 = 1{,}6x \Rightarrow x = 5$

48. **La alternativa correcta es A**



Radio del círculo = 3
Diámetro del círculo = lado □grande = 6
Diámetro del círculo = diagonal □chico

Lado □chico = $\frac{6}{\sqrt{2}}$

$$\frac{\text{Área cuadrado chico}}{\text{Área cuadrado grande}} = \frac{\left(\frac{6}{\sqrt{2}}\right)^2}{6^2} = \frac{1}{2}$$

49. **La alternativa correcta es B**

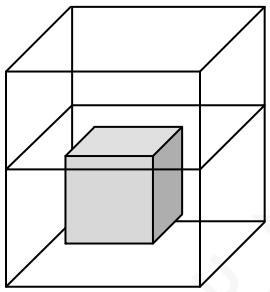
$20 \text{ m} = 2.000 \text{ cm} \Rightarrow \frac{x}{2.000} = \frac{1}{2.000}$

x = ancho = 1 cm
Por lo tanto,
Largo = 3 cm

50. **La alternativa correcta es D**

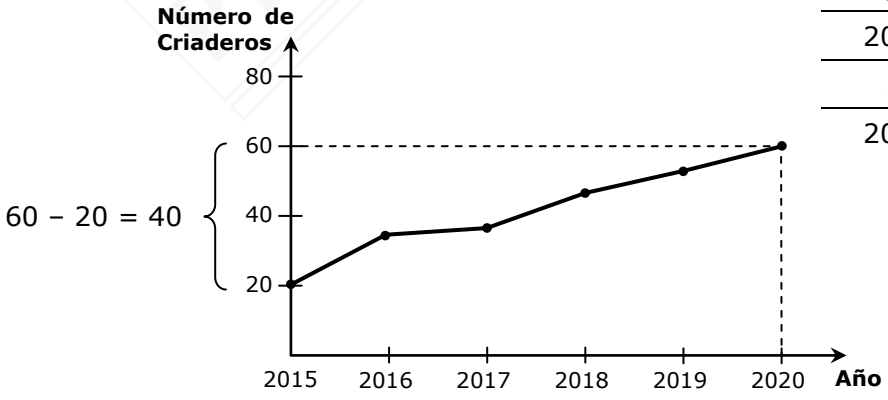
$V = \pi 3^2 \cdot 7$
$V_2 = \pi 3^2 \cdot 14$
$V_2 = 2V$

51. **La alternativa correcta es A**



Volumen inicial de agua = 20 · 20 · d = 400d
Volumen del cubo metálico = 15 · 15 · 15 = 3.375
Volumen del agua más volumen del cubo metálico = 20 · 20 · 15 = 6.000
Luego,
400d + 3.375 = 6.000 ⇒ d = 6,5625

52. **La alternativa correcta es C**



2015	20
2016	
…	
2020	60

53. **La alternativa correcta es A**

Primo menores que 25: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23
Luego N = 9 y por lo tanto 2N = 18
Rango R = 23 – 2 = 21
Entonces
2N – R = 18 – 21 = -3

54. **La alternativa correcta es D**

$$P = \frac{2 \cdot \frac{P}{2} + 3\bar{x}}{5} \Rightarrow 5P = P + 3\bar{x} \Rightarrow \bar{x} = \frac{4P}{3}$$

55. **La alternativa correcta es A**

$$T_1 = \frac{94}{100} \cdot 200 = 188$$

$$T_2 = \frac{88}{100} \cdot 200 = 176$$

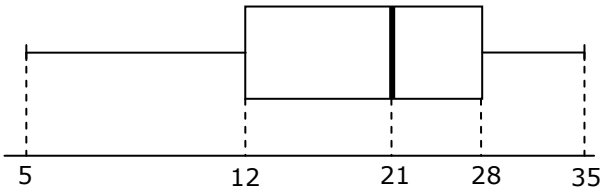
56. **La alternativa correcta es C**

El percentil 10 está en el intervalo [380 - 460[porque $P_{10} = \frac{1}{10}(34 + 1) = 3{,}5$

57. **La alternativa correcta es D**

Como la mediana mantiene su valor, el 2° cuartil es 20.

58. **La alternativa correcta es B**



Rango intercuartil = 28 – 12 = 16

59. **La alternativa correcta es D**

Si Chicago Fire gana en la última fecha quedaría con 65 puntos mientras que si Los Ángeles Galaxy pierde quedaría con 66 puntos.

60. **La alternativa correcta es B**

Probabilidad = $\frac{2}{6} \cdot \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$

61. **La alternativa correcta es C**

Probabilidad = $\frac{9}{12} \cdot \frac{8}{11} \cdot \frac{7}{10} = \frac{21}{55}$

62. **La alternativa correcta es A**

Probabilidad 1 = $\frac{3}{7} \cdot \frac{4}{9} = \frac{12}{63}$ (blanca y negra)

Probabilidad 2 = $\frac{4}{7} \cdot \frac{5}{9} = \frac{20}{63}$ (negra y blanca)

Probabilidad 1 + Probabilidad 2 = $\frac{12}{63} + \frac{20}{63} = \frac{32}{63}$

63. **La alternativa correcta es B**

Usando diagrama de Carroll

	Mujeres	**Hombres**	
De acuerdo			= 460
No están de acuerdo	300	x	= 540
			= 1.000

300 + x = 540
x = 240
Por lo tanto,

Probabilidad pedida = $\frac{240}{1.000} = \frac{6}{25}$

64. **La alternativa correcta es C**

Casos favorables = {(c,c,c); (s,c,c); (c,s,c); (c,c,s)}
Total = 4
Casos posibles = $2^3 = 8$
Probabilidad pedida = $\frac{4}{8} = 0,5$

65. **La alternativa correcta es B**

Lanzamientos exitosos	Frecuencia
0	2
1	4
2	4
3	7
4	3
5	1

Cantidad de basquetbolistas con a lo menos 2 lanzamientos exitosos = 15

Cantidad de basquetbolistas con exactamente 4 lanzamientos exitosos = 3

Probabilidad Pedida = $\frac{3}{15} = \frac{1}{5}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA